ALLPANA

Diseño técnico y de interfaces

Informe consolidado · Versión revisada

Huertos Medicinales Comunitarios · Calidad de Software · Escuela Politécnica Nacional

Este informe consolida las interfaces, la navegación, las tecnologías y el modelo de datos de ALLPANA, contrastados con la rama Develop del repositorio. La arquitectura queda pendiente de documentar hasta que se estabilice su estructura.

Alcance y actores

Visitantes y todas las cuentas autenticadas pueden consultar Inicio, mapa de comunidades, fichas públicas y ranking. Tras el acceso, el rol habilita la gestión del huerto, las actividades y el progreso, la revisión ministerial o la administración técnica.

1. Diseño de interfaces

Se conservan las cinco interfaces prioritarias de Figma: Inicio, mapa_comunidades, ranking_comunidades, inicio_sistema y registrar. No se modificaron sus diseños.

Estados de interfaz

Los formularios muestran estado normal, error asociado al campo y resumen cuando hay varios errores. Las operaciones sensibles piden confirmación; las vistas de actividad, comunidad e invitación distinguen estados pendientes, aprobados, rechazados, activos y archivados. Los datos personales y archivos de evidencia permanecen privados.

Tecnologías y herramientas

La revisión del código confirma que el stack documentado sigue vigente; no se encontraron cambios de tecnología ni de versión en la configuración actual.

Tecnología / herramienta	Uso
Java 21 · Spring Boot 4.1.2 · Maven Wrapper 3.9.11	Backend web, compilación y empaquetado.
Thymeleaf · HTML/CSS · JavaScript	Plantillas renderizadas en servidor e interacción de navegador.
Bootstrap 5.3.3 · Leaflet 1.9.4 · OpenStreetMap	Diseño adaptable y mapa público; librerías locales, mosaicos cartográficos de OSM.
Spring Security · Bean Validation	Autenticación, autorización por rol y validación del servidor.
Spring Data JPA/Hibernate · PostgreSQL 17 · Flyway	Persistencia relacional, consultas y migraciones versionadas.
Docker Compose · JUnit 5 · Testcontainers	Entorno reproducible y pruebas con PostgreSQL.
Figma · IntelliJ IDEA · Git	Prototipado de pantallas, edición y control de versiones.

Interfaces prioritarias · Figma

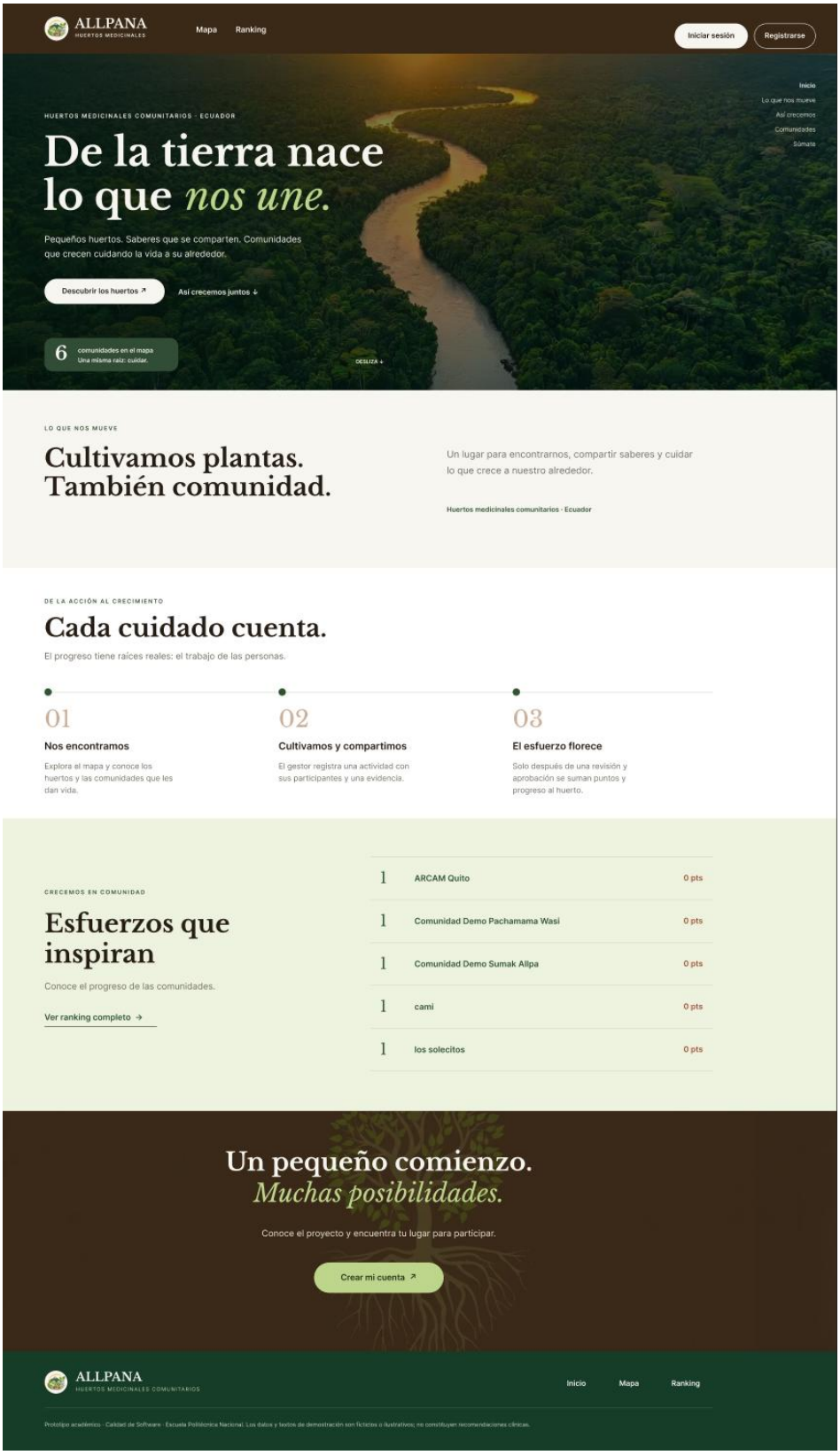
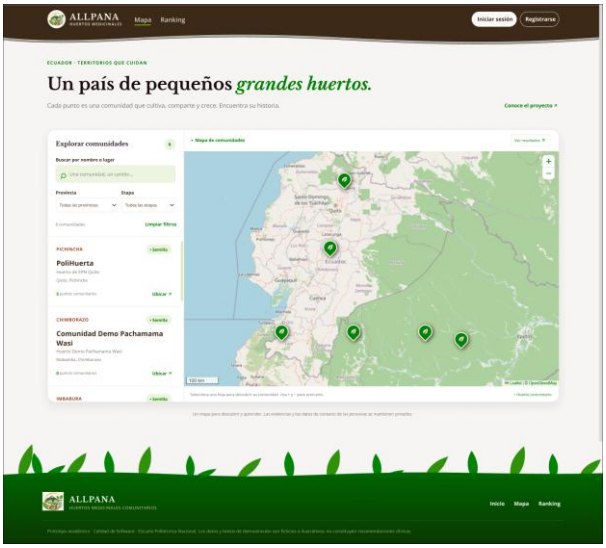


Figura 1. Inicio: presentación del proyecto y acceso a sus secciones públicas.

Interfaces prioritarias · Figma (continuación)



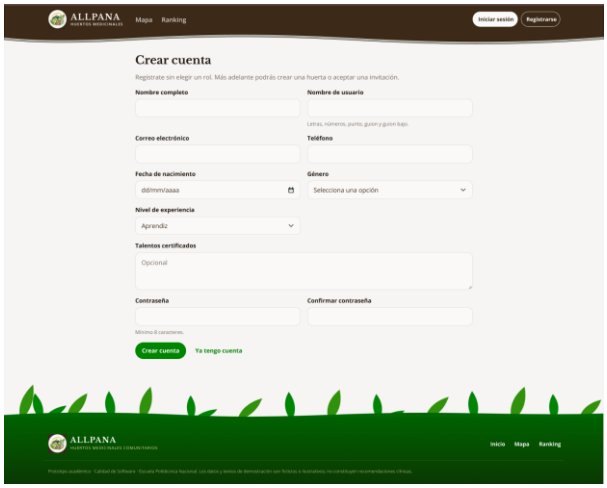
Mapa de comunidades: búsqueda, filtros, lista y mapa.



Ranking de comunidades: posiciones y puntos.



Inicio_sistema en Figma: inicio de sesión.



Registrar: formulario de creación de cuenta.

2. Flujo de navegación

El diagrama muestra los nombres de las plantillas que presenta cada pantalla y la acción o condición que activa cada transición. Los destinos tras autenticación corresponden al rol de la cuenta.

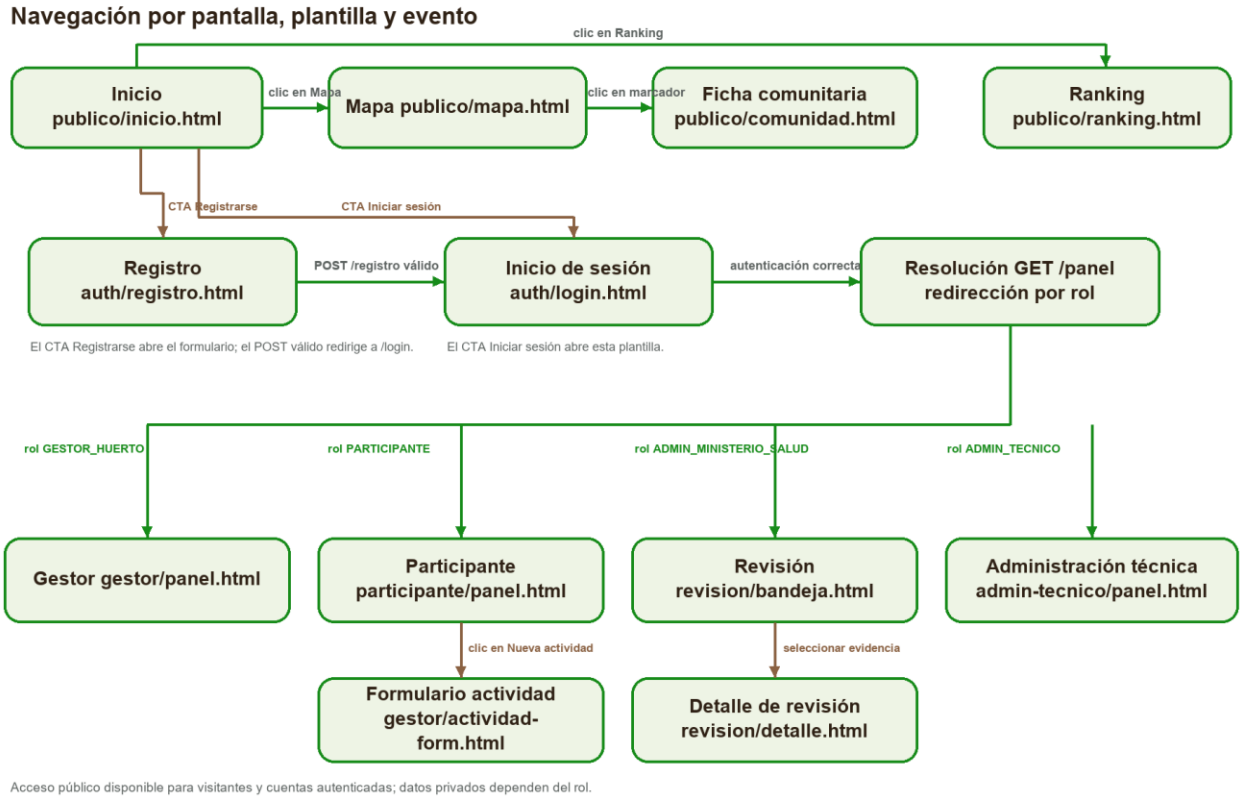


Figura 2. Rutas, plantillas y eventos verificados en los controladores actuales.

3. Arquitectura del sistema

Pendiente de actualización. La estructura del proyecto se encuentra en cambio; el diagrama de arquitectura se incorporará cuando quede definida la organización final del sistema.

4. Modelo de base de datos

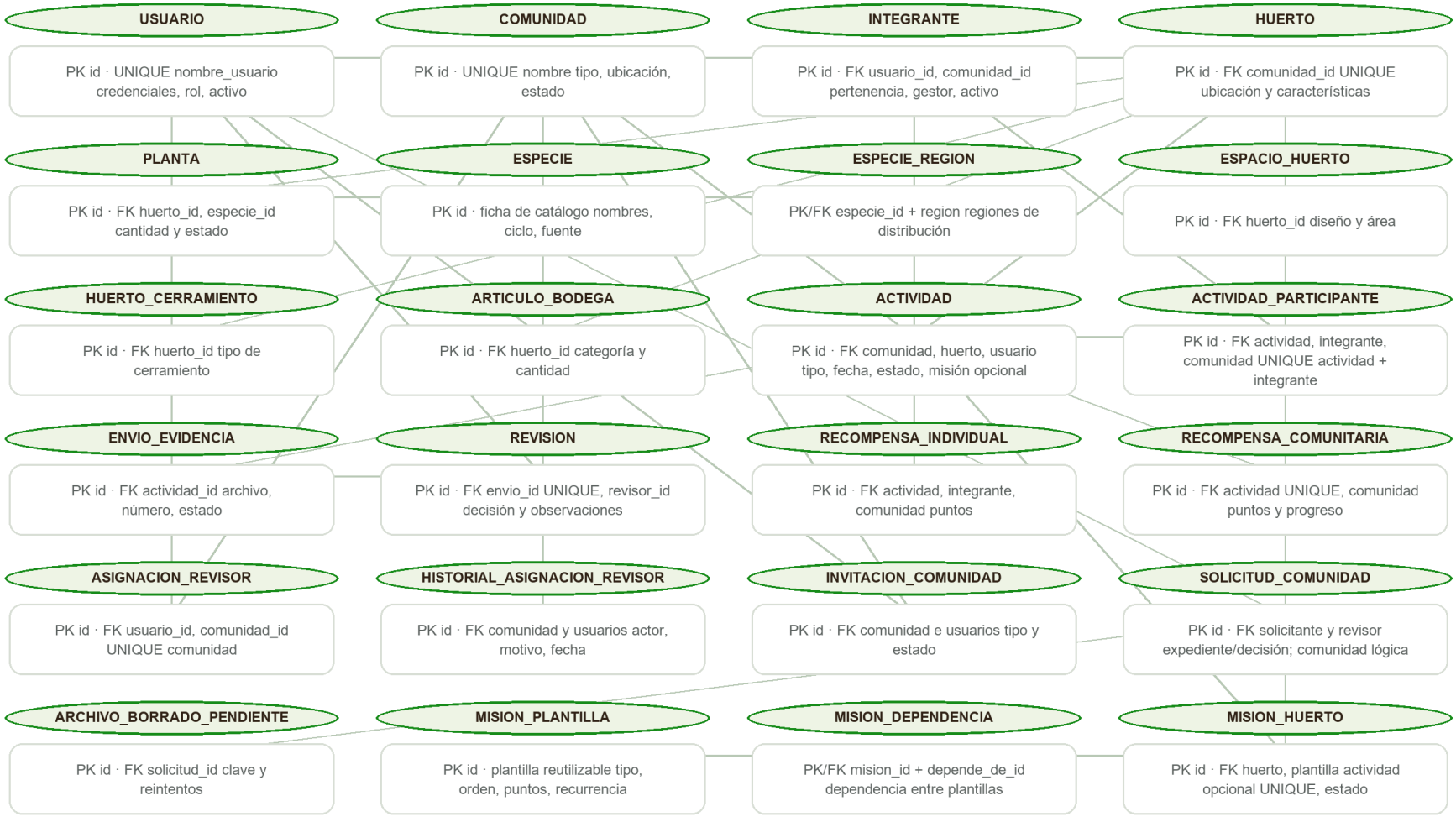
Los dos diagramas cubren las 24 tablas declaradas en las migraciones Flyway actuales, incluidas las misiones por huerto. El modelo relacional identifica claves principales y foráneas; el entidad–relación destaca las entidades y sus cardinalidades.



Figura 3. Modelo relacional: tablas y claves del esquema actual.

Diagrama entidad–relación completo

24 tablas · esquema final visible en migraciones Flyway



PK clave primaria · FK clave foránea · los expedientes comunitarios conservan comunidad_id sin FK para preservar historial.

Figura 4. Diagrama entidad–relación de las 24 entidades y sus relaciones.

Cardinalidades y reglas

Relación	Cardinalidad / regla
Usuario – Integrante – Comunidad	Una comunidad tiene integrantes; la pertenencia histórica se conserva y cada cuenta mantiene una sola pertenencia activa.
Comunidad – Huerto – Planta / Espacio	Un huerto por comunidad; un huerto contiene plantas y espacios de cultivo.
Comunidad – Actividad	Una comunidad registra actividades asociadas a su huerto.
Actividad – Integrante	Relación N:M resuelta por actividad_participante; la lista queda fijada al registrar.
Actividad – Envío – Revisión	Una actividad conserva envíos sucesivos; cada envío tiene una sola decisión de revisión.
Actividad – Recompensas	Una actividad aprobada produce movimientos individuales y comunitarios; los totales se derivan de esos movimientos.
Huerto – Misiones	Cada huerto recibe plantillas; una plantilla se asigna como máximo una vez al mismo huerto.
Misión – Dependencia	Relación recursiva N:M entre plantillas; impide depender de sí misma.
Solicitud – Archivos pendientes	Una solicitud puede generar varias tareas de borrado; el expediente conserva historial.

Las evidencias y recompensas aprobadas se conservan como historial; una decisión de revisión es única por envío, y las misiones enlazan el progreso del huerto con actividades revisables.

Diccionario de datos

Entidad	Campos principales (tipo)	Significado
usuario	id BIGINT PK; nombre_usuario VARCHAR(50) UNIQUE; correo VARCHAR(254); rol VARCHAR(30); activo BOOLEAN	Cuenta, credenciales y autorización.
comunidad	id BIGINT PK; nombre VARCHAR(120) UNIQUE; tipo_comunidad VARCHAR(20); latitud/longitud DOUBLE PRECISION; activa BOOLEAN	Organización, ubicación y ciclo de vida.
integrante	id BIGINT PK; usuario_id/comunidad_id BIGINT FK; es_gestor/activo BOOLEAN; alta_en TIMESTAMPTZ	Membresía vigente e historial.
huerto	id BIGINT PK; comunidad_id BIGINT FK UNIQUE; latitud/longitud DOUBLE PRECISION; area_m2 NUMERIC(10,2); tipo_suelo VARCHAR(20)	Huerto comunitario y características.
planta	id BIGINT PK; huerto_id/especie_id BIGINT FK; cantidad INTEGER; plantada/activa BOOLEAN	Cultivo existente en el huerto.
especie	id BIGINT PK; nombre_comun VARCHAR(100); ciclo/cualidad VARCHAR(10); altitud_minima/maxima INTEGER; fuente_documental VARCHAR(2000)	Ficha compartida del catálogo.
especie_region	especie_id BIGINT FK + region VARCHAR(20); PK compuesta	Regiones asociadas a la especie.
espacio_huerto	id BIGINT PK; huerto_id BIGINT FK; diseno VARCHAR(40); area_m2 NUMERIC(10,2); activa BOOLEAN	Espacio de cultivo del huerto.
huerto_cerramiento	id BIGINT PK; huerto_id BIGINT FK; grupo VARCHAR(20)	Tipos de cerramiento presentes.
articulo_bodega	id BIGINT PK; huerto_id BIGINT FK; categoria VARCHAR(20); cantidad INTEGER	Existencias de materiales.
actividad	id BIGINT PK; comunidad_id/huerto_id/registrada_por BIGINT FK; tipo VARCHAR(30); fecha_actividad DATE; estado VARCHAR(15)	Actividad y estado de revisión.
actividad_participante	id BIGINT PK; actividad_id/integrante_id/comunidad_id BIGINT FK; UNIQUE(actividad_id,integrante_id)	Participantes fijados al registro.
envio_evidencia	id BIGINT PK; actividad_id BIGINT FK; numero INTEGER; tipo_contenido VARCHAR(30); estado VARCHAR(15)	Archivo y sucesivos reenvíos.
revision	id BIGINT PK; envio_id BIGINT FK UNIQUE; revisor_id BIGINT FK; decision VARCHAR(15); observaciones TEXT	Decisión y observaciones del revisor.
recompensa_individual	id BIGINT PK; actividad/integrante/comunidad BIGINT FK; puntos INTEGER; creada_en TIMESTAMPTZ	Movimiento individual aprobado.
recompensa_comunitaria	id BIGINT PK; actividad_id BIGINT FK UNIQUE; comunidad_id BIGINT FK; puntos/progreso INTEGER	Movimiento comunitario aprobado.
asignacion_revisor	id BIGINT PK; usuario_id/comunidad_id BIGINT FK; UNIQUE(comunidad_id)	Revisor actual de la comunidad.
historial_asignacion_revisor	id BIGINT PK; comunidad/usuarios BIGINT FK; motivo TEXT; cambiada_en TIMESTAMPTZ	Historial de reasignaciones técnicas.
invitacion_comunidad	id BIGINT PK; comunidad/usuarios BIGINT FK; tipo/estado VARCHAR(20)	Invitaciones y transferencias de gestión.
solicitud_comunidad	id BIGINT PK; solicitante/revisora BIGINT FK; comunidad_id BIGINT lógico; tipo/estado VARCHAR(20)	Expediente de creación/eliminación.
archivo_borrado_pendiente	id BIGINT PK; solicitud_id BIGINT FK; clave_almacenamiento VARCHAR(200) UNIQUE; intentos INTEGER	Cola persistente de archivos por borrar.
mision_plantilla	id BIGINT PK; codigo VARCHAR(50) UNIQUE; tipo_actividad VARCHAR(30); recurrencia VARCHAR(12); puntos INTEGER	Definición reutilizable de una misión.
mision_dependencia	mision_id/depende_de_id BIGINT FK; PK compuesta	Dependencias entre plantillas.
mision_huerto	id BIGINT PK; huerto_id/plantilla_id/actividad_id BIGINT FK; estado VARCHAR(15)	Estado de cada misión para un huerto.

Valores permitidos y restricciones

Grupo / campo	Valores permitidos y restricciones
Roles y comunidad	usuario.rol: GESTOR_HUERTO, PARTICIPANTE, ADMIN_MINISTERIO_SALUD, ADMIN_TECNICO, SIN_ASIGNAR. comunidad.tipo_comunidad: PERSONA, FAMILIA, CONDOMINIO, BARRIO. integrante.nivel_experiencia: APRENDIZ, OFICIAL, MAESTRO.
Suelo y diseño	huerto.tipo_suelo: ARCILLOSO, LIMOSO, ARENOSO, MARGOSO, GREDOSO, PANTANOSO. espacio_huerto.diseno: TIERRA_SURCOS, TIERRA_CAMADAS, TIERRA_CAMELLONES, TIERRA_TERRAZAS, VERTICAL_PAREDES, COLGANTE_TECHOS, PISO_MACETAS, PISO_BOTELLAS_PATIO, PISO_LLANTAS_PATIO, PISO_TERRAZA, PISO_GRADAS, PISO_BALCONES, PISO_FILOS_VENTANA.
Cerca y abono	huerto_cerramiento.grupo: VIVA, NATURAL, RECICLADO, METALICO, CONVENCIONAL. huerto.abono_natural (formulario): BARBECHO, RESTOS_VEGETALES, HOJA, COMPOST.
Catálogo de especies	region: COSTA, SIERRA, AMAZONIA, INSULAR. ciclo: CORTO o LARGO. cualidad: CALIENTE, FRIA, FRESCA, VARIABLE (requiere contexto). Altitud: 0–6500 m; foto_tipo: PNG o JPEG. Usos medicinales y saberes requieren fuente documental.
Bodega	articulo_bodega.categoria: HERRAMIENTA, SEMILLA, ESTACA, ESQUEJE, PLANTULA, ABONO, COMPOST. cantidad: 0–100000.
Actividad y evidencia	actividad.tipo: RIEGO, SIEMBRA, DESHIERBE, ABONADO_ORGANICO, COSECHA, MANTENIMIENTO. estados: PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA. Archivos JPEG/PNG o MP4 H.264, hasta 50 MB y 120 s.
Misiones	mision_plantilla.recurrencia: UNICA, DIARIA, SEMANAL, MENSUAL. mision_huerto.estado: BLOQUEADA, DISPONIBLE, EN_REVISION, COMPLETADA, ENFRIAMIENTO. Puntos y progreso no negativos.
Solicitudes e invitaciones	solicitud_comunidad.tipo: CREAR o ELIMINAR; estado: PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA. invitacion_comunidad.tipo: PARTICIPANTE o TRASPASO_GESTOR; estado: PENDIENTE, ACEPTADA, RECHAZADA, CANCELADA.

Criterios de validación de campos

La tabla resume límites y condiciones implementados en formularios, servicios y restricciones de la base de datos.

Formulario / campos	Criterio aplicado
Cuenta: usuario y contraseña	Usuario obligatorio, 3–50 caracteres (letras, números, punto, guion o guion bajo); contraseña y confirmación entre 8 y 72 caracteres y deben coincidir.
Cuenta: correo, teléfono y perfil	Correo obligatorio y válido (máximo 254); teléfono obligatorio con 7–30 caracteres permitidos; nacimiento no futuro; género y experiencia deben pertenecer al catálogo.
Comunidad y huerto	Nombres y descripciones obligatorios dentro de sus máximos; tipo de comunidad del catálogo; latitud −5.1 a 1.8 y longitud −92.5 a −75.0.
Huerto: espacio y recursos	Área mayor que 0 y hasta 1 000 000 m²; se exige al menos un diseño permitido; suelo, abono y cercamientos deben pertenecer a sus opciones; máximo cinco cercamientos.
Planta y ficha botánica	Nombre común obligatorio; cantidades entre 0 y 100 000; altitud entre 0 y 6500 m y mínimo no superior al máximo; cualidad VARIABLE exige contexto y la información medicinal/tradicional exige fuente documental.
Bodega	Nombre obligatorio (hasta 120 caracteres); categoría requerida y cantidad entera de 0 a 100 000.
Actividad y evidencia	Tipo, fecha y descripción obligatorios; descripción hasta 2000 caracteres; participantes activos de la comunidad. Evidencia JPEG/PNG o MP4 H.264, máximo 50 MB; video hasta 120 s.
Revisión	Solo revisor asignado activo; no puede revisar su propia actividad; decisión aprobada/rechazada, con observaciones obligatorias en el rechazo.
Misión	Puntos y progreso no negativos; recurrencia y estado dentro del catálogo; una plantilla no se repite en el mismo huerto y no puede depender de sí misma.

El prototipo utiliza datos de demostración e ilustrativos. Los puntos y umbrales de gamificación son configurables para la demostración; no representan una recomendación clínica ni una integración institucional real.